

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



## **ЗВІТ**

до лабораторної роботи №9

Основи OLAP. Побудова OLAP-запитів у Microsoft Excel на основі бази  
даних PostgreSQL

Виконала  
Студентка 3 курсу  
Групи МІТ-31  
Факультету інформаційних технологій  
Кубедінова Поліна

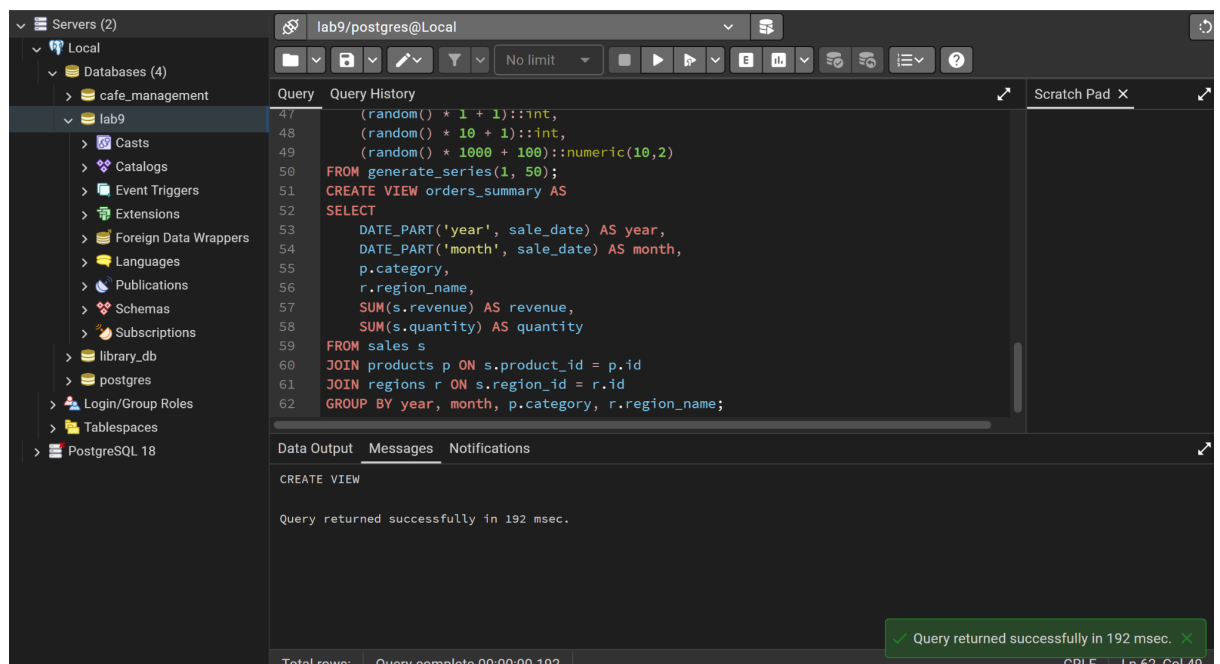
Київ, 2026

**Тема:** Основи OLAP. Побудова OLAP-запитів у Microsoft Excel на основі бази даних PostgreSQL

**Мета:** Ознайомитися з OLAP-аналітикою на практиці. Навчитися будувати багатовимірні запити до даних, працювати з моделлю даних у Excel, використовувати підключення до PostgreSQL і виконувати базові OLAP-операції (slice, dice, drill-down, roll-up, pivot).

### Хід роботи

1. Запустіть PostgreSQL та переконайтесь, що база даних працює.



Створюємо базу даних

Робота в Google Sheets (OLAP-аналітика)

lab9

Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

100% грн. % 0.00 123 За ум... 10 + B I A

D56 Lviv

|    | A    | B     | C              | D           | E       | F        | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|------|-------|----------------|-------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | year | month | category       | region_name | revenue | quantity |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 2023 |       | 11 Furniture   | Kyiv        | 476.94  | 3        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 2023 |       | 9 Furniture    | Kyiv        | 209.48  | 4        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 2023 |       | 2 Furniture    | Warsaw      | 1292.77 | 5        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 2023 |       | 10 Furniture   | Warsaw      | 1123.01 | 5        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 2023 |       | 5 Furniture    | Lviv        | 273.83  | 9        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 2023 |       | 1 Electronics  | Lviv        | 4287.22 | 31       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 2023 |       | 12 Electronics | Warsaw      | 1477.61 | 8        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 2023 |       | 10 Electronics | Lviv        | 3181.35 | 43       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 2023 |       | 2 Furniture    | Kyiv        | 619.02  | 5        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 2023 |       | 2 Electronics  | Lviv        | 7376.04 | 60       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 2023 |       | 2 Electronics  | Kyiv        | 2516.32 | 33       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 2023 |       | 1 Furniture    | Warsaw      | 420.89  | 7        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 2023 |       | 10 Furniture   | Lviv        | 1458.63 | 13       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 2023 |       | 12 Electronics | Lviv        | 4455.42 | 40       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 2023 |       | 3 Electronics  | Lviv        | 4935.73 | 48       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 2023 |       | 6 Furniture    | Lviv        | 437.89  | 9        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 2023 |       | 6 Electronics  | Warsaw      | 1430.64 | 16       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 2023 |       | 12 Furniture   | Kyiv        | 1380.13 | 11       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 2023 |       | 6 Electronics  | Lviv        | 3024.31 | 21       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 2023 |       | 4 Furniture    | Kyiv        | 869.26  | 8        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 2023 |       | 7 Furniture    | Warsaw      | 166.49  | 11       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | 2023 |       | 4 Electronics  | Warsaw      | 1788.53 | 14       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 2023 |       | 9 Electronics  | Lviv        | 3422.18 | 42       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 2023 |       | 2 Electronics  | Warsaw      | 243.36  | 5        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 2023 |       | 5 Electronics  | Lviv        | 5196.80 | 61       |   |   |   |   |   |   |   |   |

Конвертувати в таблицю

lab9

Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

100% грн. % 0.00 123 За ум... 10 + B I A

C9

|    | A                   | B     | C | D  | E | F | G | H | I | J | K | L  | M  | N  | O       | P | Q |
|----|---------------------|-------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|---|---|
| 1  | COUNTA з revenue    | month |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 2  | year                |       | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Загальн |   |   |
| 3  | 2023                |       | 6 | 6  | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5  | 3  | 6  | 60      |   |   |
| 4  | 2025                |       | 2 | 4  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2  | 3  | 2  | 31      |   |   |
| 5  | 2026                |       | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 1       |   |   |
| 6  | Загальний результат |       | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7  | 6  | 8  | 92      |   |   |
| 7  |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 8  |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 9  |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 10 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 11 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 12 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 13 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 14 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 15 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 16 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 17 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 18 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 19 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 20 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 21 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 22 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 23 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 24 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 25 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |
| 26 |                     |       |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |   |   |

Редактор зв'язаних таблиць

Порядок: За зр... Сортувати: year

☒ Показати підсумок

Зі стовпцями: [Додати](#)

month

Порядок: За зр... Сортувати: month

☒ Показати підсумок

Значення: [Додати](#)

revenue

Підбити підсумки за: COUN... Показувати як: За умо...

Фільтри: [Додати](#)

region\_name

Стан: Показано всі елементи

Зведена таблиця

Виконання OLAP-операцій

**Slice (Зріз):** Таблиця відобразить дані про продажі та кількість товарів виключно для регіону "Kyiv", відсікаючи всі інші міста.

lab9 ☆ Зберігання...  
Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

100% | грн. % .0\_ .00 123 | За ум... | - 10 + | В I A

| COUNTA з revenue     | month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Загальн |
|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|
| year                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |
| 2023                 |       | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1  | 1  | 2  | 18      |
| 2025                 |       | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 2 |   | 1  | 1  | 2  | 10      |
| Загальний результат: |       | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2  | 2  | 4  | 28      |

Редактор зведених таблиць

Показати підсумок

Зі стовпцями Додати

month

Порядок: За зро... Сортувати: month

Показати підсумок

Фільтрувати за умовою

Фільтрувати за значеннями

Вибрати всі (3) - Показується стільки рядків: 3

Очистити

Kyiv  
Lviv  
Warsaw

Скасувати OK

**Dice (Куб):** На екрані залишиться багатовірний "підкуб" даних, що показує результати лише для категорії **"Electronics"** за вибрані конкретні місяці.

lab9 ☆ Збережено на Диску  
Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

100% | грн. % .0\_ .00 123 | За ум... | - 10 + | В I A

| COUNTA з revenue     | month | 1 | 10 | 11 | Заг |
|----------------------|-------|---|----|----|-----|
| year                 |       |   |    |    |     |
| 2023                 |       | 3 | 3  | 2  | 8   |
| 2025                 |       | 1 | 2  | 2  | 5   |
| 2026                 |       | 1 |    |    | 1   |
| Загальний результат: |       | 5 | 5  | 4  | 14  |

Редактор зведених таблиць

Показати підсумок

Значення Додати

revenue

Підбрати Показувати

Фільтрувати за умовою

Фільтрувати за значеннями

Вибрати всі (2) - Показується стільки рядків: 2

Очистити

Electronics  
Furniture

Скасувати OK

**Drill-down (Деталізація):** Структура таблиці розшириться: під кожним роком з'являться вкладені рядки з показниками для кожного окремого місяця, що дозволить бачити деталі всередині річних значень.

|      | region_name |   |
|------|-------------|---|
| year |             |   |
| 2023 | 1           | 2 |
| 2025 | 1           | 2 |

**Roll-up (Згортання):** Таблиця знову стане компактною, приховавши деталі по місяцях і показавши лише **загальні суми за роки**, що допоможе оцінити глобальні тренди.

|                      | year |    |
|----------------------|------|----|
| region_name          |      |    |
| 2023                 | 18   | 23 |
| 2025                 | 10   | 11 |
| 2026                 | 1    | 1  |
| Загальний результат: | 28   | 34 |

**Pivot (Обертання):** Орієнтація таблиці зміниться: тепер **категорії товарів** стануть заголовками рядків, а **роки** розмістяться у стовпцях, що дозволить подивитися на ті самі дані під іншим кутом.

lab9 ☆ Зберігання...  
Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

100% грн. % 0.00 123 За ум... 10 + B I A

| COUNTA з revenue           | year      |           |          |           |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| category                   | 2023      | 2025      | 2026     | Загал     |
| Electronics                | 35        | 21        | 1        | 57        |
| Furniture                  | 25        | 10        |          | 35        |
| <b>Загальний результат</b> | <b>60</b> | <b>31</b> | <b>1</b> | <b>92</b> |

Редактор зведених таблиць

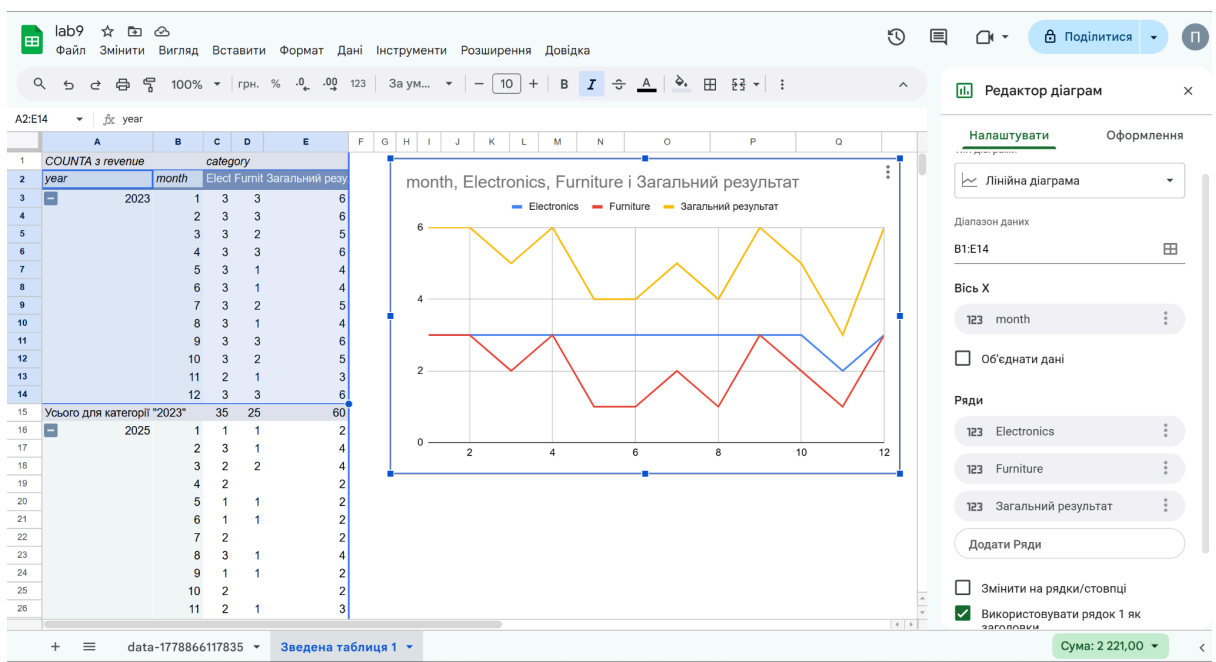
region\_name, category, year, month

Рядки: category

Зі стовпцями: year

Значення: revenue

## Візуалізація



## Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано аналітичну модель даних за схемою «зірка», що дозволило структурувати інформацію про продажі у базі даних PostgreSQL. Використання Google Таблиць як інструменту аналітики дало змогу побудувати зведені таблиці та ефективно виконати основні OLAP-операції, такі як зріз, деталізація та

обертання . Завдяки візуалізації даних за допомогою діаграм було виявлено ключові тенденції доходів та динаміку продажів залежно від категорій товарів і регіонів. Практичне застосування OLAP-технологій підтвердило їхню ефективність для швидкого аналізу великих масивів даних та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Отримані навички роботи з багатовимірними запитамі є фундаментальними для подальшого вивчення сучасних інформаційних систем та бізнес-аналітики .